

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Variáveis e tipos de dados

Dicionários

Aula 4

[DADOS]ANO1C2B2S12A4

Exposição



Objetivos da Aula

- Aplicar, de forma prática, os conceitos de dicionário em Python.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências;
- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado, ou similar.



Duração da Aula

50 minutos

Exercícios

1. Contagem de palavras:

Crie uma função que recebe uma string como entrada e retorna um dicionário com a contagem de cada palavra da string.

```
frase_exemplo = "python é uma linguagem de programação  
poderosa e versátil"
```

2. Calculadora de notas:

Crie uma função que recebe um dicionário de notas de alunos e retorna a média da turma.

```
notas_alunos = {'Alice': 90, 'Bruno': 85, 'Carlos': 92}
```

Exercícios

3. Contagem de caracteres:

Implemente uma função que conta a frequência de cada caractere em uma string e retorna um dicionário.

```
texto_exemplo = "python"
```

4. Invertendo chaves e valores:

Escreva um programa que recebe um dicionário e inverte as chaves pelos valores e vice-versa.

```
dicionario_exemplo = {'um': 1, 'dois': 2, 'três': 3}
```


Exercícios

5. Pesquisa de livros:

Crie um programa que simula um catálogo de livros usando um dicionário. Permita que o usuário pesquise livros pelo título.

```
catalogo_livros = {'Python Cookbook': 'Livro sobre Python', 'Java  
Programming': 'Livro sobre Java'}
```

6. Classificação de palavras:

Implemente uma função que recebe uma lista de palavras e retorna um dicionário no qual as chaves são o comprimento das palavras e os valores são listas de palavras com aquele comprimento.

```
lista_palavras_exemplo = ['python', 'java', 'ruby', 'c', 'javascript', 'swift']
```



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Aplicação de conceitos de dicionário em Python.
- 2** Compreensão sobre funções através da aplicação prática em exercícios.



Saiba mais

Gostaria de entender como funcionam **listas em dicionários**? Veja mais no link abaixo:

COSTA, M. *Python para data science: primeiros passos*. Para saber mais: listas em dicionários. Alura, 2024. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123727>. Acesso em: 13 mar. 2024.

Referências da aula

COSTA, M. *Python para data science: primeiros passos*. Para saber mais: listas em dicionários. Alura, 2024. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123727>. Acesso em: 13 mar. 2024.

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade Visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**